



Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

НОЧУ ДПО «МУЦ»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ

«Специалист по противопожарной профилактике»

(250ч.)

Москва

2016г.

Введение

Противопожарный режим - комплекс установленных норм поведения людей, правил выполнения работ и эксплуатации объекта, направленных на обеспечение его пожарной безопасности.

На любом предприятии должен быть установлен противопожарный режим, для чего издается приказ, которым определяется:

- порядок проведения временных пожароопасных работ; места для курения;
- порядок прохождения обучения и проверки знаний по вопросам ПБ, а также проведения противопожарных инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму; порядок организации эксплуатации, обслуживания имеющихся в наличии технических средств противопожарной защиты (противопожарного водопровода, насосов -повысителей, установок пожарной сигнализации, огнетушителей, пожарных кранов, водоемов и т. п.);
- порядок проведения планово-предупредительных ремонтов и техосмотров электрооборудования, установок и систем отопления, вентиляции, кондиционирования и др. инженерного оборудования;
- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; порядок отключения от сети электрооборудования в случае пожара;
- порядок уборки горючих материалов, отходов, мусора и пыли, а также хранение промасленной спецодежды и ветоши, очистки воздухопроводов вентиляционных систем от отложений пыли;
- правила проезда и стоянки автотранспорта на территории;
- порядок сжигания мусора, использования открытого огня при наличии таких возможностей или запрещении проведения таких действий;
- порядок сбора членов ДПД и ответственных должностных лиц при возникновении пожара, в выходные и праздничные дни;
- порядок действий персонала при обнаружении пожара.

Все работники должны быть ознакомлены с требованиями противопожарного режима при проведении противопожарных инструктажей и на занятиях по пожарноотехническому минимуму.

Работники обязаны соблюдать установленный противопожарный режим на объекте, выполнять установленные правила и другие нормативные акты по вопросам пожарной безопасности.

1. Пожарная профилактика. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности

Пожарная профилактика традиционно ограничивалась обучением технике безопасности и мерами по предупреждению пожаров и всегда входила в обязанности муниципальных управлений пожарной охраны. Сегодня круг мероприятий по пожарной профилактике расширен, и в него вошли проверка и утверждение проектов строительства, контроль за выполнением норм по пожарной безопасности, борьба с поджогами (в т.ч. с пожароопасными играми подростков), сбор данных, а также инструктаж и обучение широкой общественности и специальных контингентов.

Задачи пожарной профилактики можно разделить на три широких, но тесно связанных комплекса мероприятий:

- ☐ обучение, в т.ч. распространение знаний о пожаробезопасном поведении (о необходимости установки домашних индикаторов задымленности и хранения зажигалок и спичек в местах, недоступных детям);
- ☐ пожарный надзор, предусматривающий разработку государственных норм пожарной безопасности и строительных норм, а также проверку их выполнения;
- ☐ обеспечение оборудованием и технические разработки (установка переносных огнетушителей и изготовление зажигалок безопасного пользования).

Из трех перечисленных комплексов мероприятий сложнее всего, по-видимому, пожарный надзор. В сферу надзора включены нормы пожарной профилактики, строительные пожарные нормы и правила, стандарты изготовления и установки противопожарного оборудования и стандарты пожарной безопасности на товары широкого потребления.

Согласно статье 34 N 69-ФЗ «Права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности»:

Руководители организации имеют право:

- ✓ создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств;
- ✓ вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;
- ✓ проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях;
- ✓ устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

- ✓ получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

Действия руководителя при пожаре

Ответственность за организацию пожарной безопасности несет руководитель предприятия

В случае возникновения возгорания или пожара, руководитель предприятия обязан:



Руководители организации обязаны:

- ✓ соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- ✓ разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;
- ✓ проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
- ✓ включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
- ✓ содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- ✓ оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- ✓ предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;

- ✓ обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;
- ✓ предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
- ✓ незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
- ✓ содействовать деятельности добровольных пожарных;
- ✓ обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

2. Противопожарная защита

Мероприятия по противопожарной защите включают:

- ☐ контроль материалов, продуктов и оборудования;
- ☐ активное ограничение распространения огня с использованием средств пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения и переносных огнетушителей;
- ☐ устройство пассивных систем, ограничивающих распространение огня, дыма, жара и газов за счет секционирования помещений;
- ☐ эвакуацию людей из горящего здания в безопасное место.

Системы пожарной сигнализации

В случае возгорания должна сразу же сработать система пожарной сигнализации, за которой следует регламентированная система мероприятий.

Специальная связь

Система специальной связи обеспечивает передачу сообщений о пожаре персоналу пожарного управления. Сообщение может поступить по общей телефонной сети, от сигнализационной кнопки, предусмотренной вне здания, по громкоговорящему телефону, от дуплексной портативной радиостанции, от муниципальной системы пожарной сигнализации или от коммерческой системы автоматической сигнализации. Все сообщения автоматически регистрируются вместе со всеми радио- и речевыми сообщениями из пожарного управления.

Пожарное управление должно принять и обработать сигнал, оперативно направить пожарных на место пожара и приступить к операции борьбы с огнем. Как бы быстро ни работали пожарные, решающее значение для спасения жизней и имущества имеет раннее пожароизвещение.

Защитная сигнализация

Система защитной сигнализации передает сигнал пожара, контрольный сигнал и сигнал неисправности (в речевой или цифровой форме) от места установки сигнализационной кнопки в другие части здания или на удаленную станцию контроля, обслуживаемую обычно подразделением соответствующей специализации

Бытовые индикаторы задымленности и системы сигнализации

Наиболее распространены одно- и многоточечные индикаторы задымленности (каждый со своим источником питания и сигнализатором). Индикаторы задымленности бывают трех типов: ионизационные, фотоэлектрические и комбинированные (ионизационно-фотоэлектрические). В ионизационных индикаторах задымленности имеется небольшое количество радиоактивного изотопа (америй-241), который ионизует воздух в датчике, делая его электропроводящим. Частицы дыма уменьшают проводимость воздуха,

вследствие чего и включается звуковой сигнал. В камере с фотоэлементом фотоэлектрического индикатора задымленности предусмотрен малый источник света. При наличии в камере дыма меняется количество света, падающее на фотоэлемент, что и вызывает звуковой сигнал. Быстродействие индикаторов задымленности разных типов примерно одинаково. Все они могут работать на батарейном или сетевом питании либо на сетевом с резервной батареей. Некоторыми нормативами предписывается такое электрическое соединение многопозиционных индикаторов задымленности, при котором они все дают звуковой сигнал в случае срабатывания хотя бы одного индикатора.

Независимо от принципа действия индикатор задымленности должен давать сигнал с уровнем звукового сигнала не ниже 85 дБ на расстоянии 3 м. Для того чтобы индикаторы задымленности исправно работали, необходимо регулярно выполнять процедуры ухода, обслуживания и проверки, предписываемые инструкциями изготовителя.

Бытовые системы пожарной сигнализации обычно представляют собой ряд индикаторов задымленности, подключенных к общему контрольному блоку с питанием от сети переменного тока и отдельным аккумулятором, способным питать систему в течение 24 ч. Такие системы часто оборудованы также тепловыми детекторами, ручными (кнопочными) сигнализаторами, звонками и сиренами.

В комбинированных системах предусматриваются как пожарная, так и охранная сигнализации, причем сигнал второй отменяется сигналом первой.

Автоматическая пожарная сигнализация

В нежилых зданиях применяются автоматические системы пожарной сигнализации с дымовыми, тепловыми, газоанализаторными или пламенными датчиками. Тепловые датчики недороги и надежны, однако срабатывают позднее, чем индикаторы задымленности. Тепловые датчики могут работать в разных режимах. Некоторые срабатывают по достижении определенной температуры (обычно $\sim 60^{\circ}\text{C}$); другие – по достижении определенной скорости нарастания температуры, скажем, $7\text{--}8^{\circ}\text{C}/\text{мин}$. Пневмодатчик срабатывает, когда из-за нагревания воздуха в помещении повышается давление газа в запаянной трубке. Термисторный датчик генерирует сигнал, когда вследствие повышения температуры в помещении превышает установленное значение электросопротивления.

В газоанализаторном датчике для обнаружения продуктов горения в воздухе служит полупроводниковый элемент или катализатор. Сигнализатор с такими датчиками срабатывает, когда изменяется проводимость полупроводникового элемента или температура катализатора. Детекторы монооксида углерода (CO) с полупроводниковым чувствительным элементом не очень подходят для систем пожарной безопасности (так как

СО образуется на довольно поздней стадии пожара), но они исключительно эффективны как датчики опасных концентраций СО, создаваемых неисправными печами и обогревателями. Технические нормативы различных отраслей промышленности предписывают обязательную установку СО-детекторов в пожароопасных помещениях.

Пламенные детекторы, применяемые, как правило, только в зонах повышенной пожароопасности, реагируют на инфракрасное или ультрафиолетовое излучение пламени.

Другие системы

При необходимости предусматриваются также три другие системы сигнализации: система контроля за работой системы пожаротушения, сигнализирующая о включении последней; система сигнализации накопления больших концентраций горючих и легковоспламеняющихся газов (на особых производствах); система контроля за работой охранной и пожарной сигнализации. Автоматические системы пожаротушения.

Применяются жидкостные, углекислотные, порошковые и пенные автоматические системы пожаротушения.

Наиболее распространенная водяная система – это просто система водопроводных труб, оканчивающихся спринклерными головками с термочувствительными клапанами. Под действием тепла клапан спринклерной головки открывается, и из нее бьет струя воды, широко разбрызгиваемая механическими отражателями. Каждая головка срабатывает индивидуально в соответствии с температурой в месте ее расположения. (Иначе работают заливающие системы, о которых будет сказано ниже.) Чтобы система работала нормально, спринклерные головки не должны быть залиты краской, на них не должны висеть посторонние предметы и пространство вокруг них не должно быть загромождено.

В «мокрых» водяных системах пожаротушения трубопроводы всегда наполнены водой под давлением. В «сухих» системах трубопроводы заполнены сжатым воздухом или азотом, пока не откроется спринклерная головка, после чего давление в трубе падает и вода начинает поступать с напорной стороны. В системах предваряющего действия сигнализатор пожара открывает клапан и наполняет трубы водой, прежде чем откроется спринклерная головка. Иногда принципы сухой системы и предваряющего действия сочетаются в одной системе. В заливающих системах спринклерные головки всегда открыты, а сигнализатор пожара управляет общим водяным клапаном, так что при возгорании вода поступает сразу во все спринклерные головки. Предусматриваются также специальные водяные системы для защиты наружных стен здания и для других особых задач.

Водяные автоматические системы пожаротушения бытового назначения выпуска конца века требуют столь малых количеств воды, что одной спринклерной головки достаточно для площади почти 40 м². Распределение разбрызгиваемой воды таково, что при работе спринклерной головки обеспечивается защита мебели в углах комнат и даже потолка.

Переносные огнетушители

Переносные огнетушители делятся на четыре класса соответственно классам пожара (см. выше). Некоторые из них пригодны для тушения пожаров двух или трех разных классов, но не всех четырех.

Типы огнетушителей

Огнетушители разных типов различаются тушащим агентом.

В *жидкостных огнетушителях*, предназначенных для тушения пожаров класса А, применяется вода с добавкой антифриза (незамерзающего раствора соли щелочного металла) или другой смачивающий агент. Щелочно-кислотные и пенные (на водной основе) огнетушители вышли из употребления в конце 1960-х годов. Жидкостные огнетушители выпускаются с запасом вытесняющего газа или с насосом для подкачки. Масса огнетушителя с запасом вытесняющего газа составляет 14 кг. Ранцевые огнетушители с насосом часто применяются для тушения лесных пожаров.

Углекислотные огнетушители заряжены сжиженным углекислым газом. При открывании вентиля они дают струю углекислотного снега длиной до 2 м. Применяются такие огнетушители в основном для тушения пожаров классов В и С, но могут использоваться и для тушения пожаров класса А до доставки воды. Они не оставляют остатка (и поэтому называются чистыми), но ими не следует пользоваться в закрытых помещениях малой кубатуры.

В *порошковых огнетушителях* сжатый газ выбрасывает тушащее вещество. Они особенно подходят для пожаров классов В и С, но могут использоваться и для тушения пожаров класса А до доставки жидкостных огнетушителей.

Для тушения пожаров **класса D** применяются специальные порошки.

Противопожарные преграды

Устройство противопожарных преград, предупреждающих распространение огня из одной части здания в смежные помещения, представляет собой крайне важную меру обеспечения пожарной безопасности. Широкое распространение огня влечет за собой увеличение человеческих потерь и материального ущерба, а также резко затрудняет борьбу с пожаром. Хотя огонь лишь в 20% домашних пожаров выходит за пределы того этажа, где произошло возгорание, на эти 20% приходится почти 70% погибших, более 30% пострадавших и около 70% имущественных потерь. Дым и газы могут

распространяться гораздо дальше, чем пламя, создавая опасность для людей, находящихся далеко от зоны огня. Дым и газообразные продукты горения даже от небольшого огня могут вызывать повреждение или перебои в работе компьютеров и другого чувствительного электронного оборудования.

Противопожарные преграды – это специальные противопожарные стены (брандмауэры) и несгораемые перекрытия, спроектированные так, чтобы они препятствовали распространению пламени, дыма и жара по горизонтали (из помещения в помещение на том же этаже) или по вертикали (с этажа на этаж) внутри здания, а также от одного здания к другому. Предусматриваются также противопожарные зоны – участки здания, выполненные из огнестойких материалов и разделяющие его на изолированные секции. Такие зоны без огня и дыма могут служить убежищем для людей, застигнутых в здании пожаром.

Строительные конструкции

Ограждающие и несущие конструкции здания (его стены и перекрытия) при правильном подходе являются важными элементами пожарной безопасности, так как удерживают пожар в пределах одной комнаты, одной секции, одного этажа.

В противопожарных и строительных нормах и правилах устанавливаются необходимые пределы огнестойкости таких конструкций. Предел огнестойкости – это время в часах или минутах, в течение которого строительная конструкция сопротивляется воздействию огня или высокой температуры пожара. Однако указываемые нормативные значения относятся к стандартным условиям испытаний и могут служить лишь для ориентировки, тем более что незащищенные проемы для дверей, окон, вентиляции и кабельной разводки снижают способность ограждающей конструкции сдерживать распространение огня, дыма, жара и газов.

Противопожарные двери, окна и створки

Такие устройства применяются для защиты проемов в противопожарных стенах. От них тоже требуется соответствующий уровень огнестойкости, причем они обеспечивают защиту только в закрытом состоянии. Разделение зданий.

Излучаемое тепло и искры локального пожара создают угрозу его переноса на соседние здания. Защита обеспечивается нормируемым «противопожарным» расстоянием между зданиями. Если по условиям строительства такое расстояние не может быть выдержано, то это должно компенсироваться увеличением предела огнестойкости ограждающей конструкции.

Проходы и короба

Горизонтальные и вертикальные проходы и короба систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха представляют собой пути легкого распространения огня в зданиях. В то же время их можно использовать для ограничения распространения пожара, если предусмотреть приводимые в действие тепловыми и дымовыми сигнализаторами защитные створки, перекрывающие путь распространению огня, и вентиляторы, вытягивающие дым наружу. Эвакуация людей.

При пожарах в зданиях в первую очередь должна решаться задача защиты людей путем их эвакуации в безопасную зону. В некоторых случаях вместо немедленной эвакуации применяется метод «защиты на месте» – люди временно укрываются во внутренней противопожарной зоне. Такие зоны (холлы перед лифтами, расширенные лестничные клетки), защищенные автоматическими системами пожаротушения, отделяются от смежных зон свободными промежутками или дымонепроницаемыми и огнестойкими ограждающими конструкциями.

Система эвакуации должна давать людям возможность выхода в безопасную зону во время пожара. Она должна обеспечивать непрерывный ничем не перекрываемый путь выхода из любого места здания на улицу и предусматривать специальные легко открывающиеся дверные запоры, горизонтальные выходы, междуэтажные лестницы, дымонепроницаемые шахты, пожарные лестницы, эскалаторы, горизонтальные пассажирские транспортеры, лифты, окна, эвакуационное освещение и выходные знаки. Владельцы зданий и жильцы нередко загромождают коридоры, двери и лестничные клетки различными хранимыми вещами, что при пожаре может привести к трагическим последствиям. Поэтому в интересах общественной безопасности нужно всегда сообщать о заблокированных или закрытых выходах администрации здания или пожарному управлению.

Большое внимание системам эвакуации уделяется в нормативах по технике безопасности и строительных нормах и правилах. В частности, регламентируются минимальная ширина дверей и коридоров, максимальная длина тупиковых коридоров, ширина и наклон лестничных маршей. Для облегчения и ускорения эвакуации необходимо, чтобы двери открывались в сторону выхода. Специальные дверные запоры должны открываться при легком нажатии.

Эвакуационное освещение должно способствовать ускорению эвакуации. Нормативами регламентируются освещенность у дверей и расположение светильников. В некоторых случаях должно предусматриваться аварийное освещение с питанием от автономного электрогенератора или аккумуляторной батареи. Кроме того, в некоторых случаях обязательна установка светящихся надписей «ВЫХОД».

Нормативы эксплуатации зданий требуют, чтобы управляющие высотными общественными, коммерческими и промышленными зданиями проводили периодические учебные пожарные тревоги, в ходе которых персонал зданий и пожарная охрана лучше знакомилась бы со своими задачами и обязанностями в случае пожара. Кроме того, такие учения дают возможность остальным работникам, посетителям и жильцам узнать, кто входит в пожарную охрану их здания, усвоить правила техники безопасности, запомнить схему эвакуации, расположение кнопок сигнализации, переносных огнетушителей и пожарных лестниц. Многие нормативы рекомендуют проживающим в отдельных домах тоже периодически проводить учебные пожарные тревоги, чтобы все члены семьи знали пути выхода и места встречи, а также была проверена работоспособность домашних индикаторов задымленности.

3. Современное пожарное управление

Оборудование и снаряжение

Пожарные управления обычно состоят из специализированных подразделений, называемых командами. В одном пожарном депо обычно базируются несколько команд разной специализации со своим оборудованием и снаряжением. Больше всего насосных команд, которые отвечают за подвод воды по рукавам к месту тушения пожара. Главный вид оборудования насосной команды – пожарная машина с цистерной на 2,5 т воды и насосом (снабженная также пожарными рукавами и брандспойтами).

Лестничная команда выполняет поисково-спасательные работы, взламывает входы, обеспечивает вентиляцию (путем, например, вскрытия крыши для выпуска жара, дыма и газов), принимает меры по спасению имущества и проводит контрольный осмотр, чтобы убедиться в том, что огонь полностью потушен и здание защищено. Лестничная пожарная машина часто оборудуется автомобильной лестницей, а также приставными лестницами, инструментами, ручными (пилами, топорами) и механическими, и большими полотнищами из непромокаемого брезента.

Кроме насосной и лестничной команд, во многих пожарных управлениях имеются спасательные команды (специализирующиеся на оказании первой медицинской помощи, высвобождении пострадавших из автомобилей, разборке завалов и т.д.) и специальные подразделения для различных ситуаций от лесного пожара до происшествий с горючими и взрывоопасными материалами.

Защитная спецодежда

Пожарные работают в обстановке близкого пламени, дыма, жара, токсичных газов, падающих предметов, битого стекла, когда на каждом шагу можно споткнуться и упасть. Кроме того, они обязаны работать даже в экстремальных погодных условиях, а в ходе борьбы с пожаром могут оказаться под потоками воды. Поэтому их снабжают огнезащитной и водостойкой спецодеждой, состоящей из шлема, куртки, брюк, обуви и перчаток, и вспомогательным оборудованием – автономным дыхательным аппаратом и персональной сигнализационной системой. Персональная сигнализационная система – это новейший компонент; с ее помощью пожарный может при необходимости дать звуковой сигнал, и она сама автоматически дает звуковой сигнал, если ее владелец более 30 с не передвигается. Существует также спецодежда для пожарных, работающих с опасными материалами.

4. Первичные средства пожаротушения

Первичные средства пожаротушения (ПСП) – это инструменты и материалы, применяемые для огнетушения, эффективные в начальной стадии возгорания. Важно понимать, что противостоять разыгравшейся огненной стихии посредством применения ПСП опасно для жизни. Эти средства могут быть использованы людьми, не обладающими профессиональными знаниями борьбы с огнем, до прибытия на объект пожарной бригады. ПСП размещают в местах, специально для этого оборудованных – в пожарных шкафах, на пожарных стендах и пожарных щитах



Виды первичных средств пожаротушения:

Огнетушащие вещества

Вода — самое популярное средство борьбы с огнем. Когда вода подается на очаг возгорания, часть не испарившейся жидкости впитывается и снижает температуру горящего объекта. Растекаясь по полу, вода препятствует возгоранию не охваченных пламенем частей интерьера. Поскольку вода является электропроводником, она не пригодна для тушения оборудования и сетей, которые находятся под напряжением. Категорически запрещается лить воду на легковоспламеняющиеся жидкости. Такие

жидкости образуют на поверхности воды маслянистые пятна, и, растекаясь вместе с водой, продолжают гореть на ее поверхности;

Песок и земля - вот вещества, которые эффективно борются с воспламенением горючих жидкостей (бензин, масла, смолы, керосин и др.) Насыпая землю по периметру горящей зоны, пытайтесь окружить место возгорания и воспрепятствовать растеканию горящей жидкости. После этого следует забросать горящую поверхность слоем земли, которая перекроет доступ кислорода, необходимого для процесса горения, и впитает жидкость.

Огнетушащие материалы

Кошма, металлические мелкоячеистые сетки, асбестовые полотна – предназначены для того, что бы оградить очаг возгорания от доступа кислорода. Это достаточно эффективно, если очаг возгорания имеет небольшую площадь;

Пожарный ручной инструмент и пожарный инвентарь.

На пожарных стендах и пожарных щитах располагается пожарный инструмент - ломы, лопаты, багры, крюки, топоры и пр. Пожарный инвентарь, как правило, устанавливается рядом с пожарным щитом или стендом - это может быть ящик с песком, бочка или чан с водой и др. Пожарный инструмент используется для транспортировки огнетушащих веществ в зону возгорания, а также для разбора тлеющих конструкций, вскрытия дверей и пр.

Пожарное оборудование.

Кран пожарный - применяются в комплекте с пожарным стволом и пожарным рукавом на внутреннем противопожарном водоснабжении. Может использоваться как для тушения небольшого пожара, так и для серьезного противостояния огню в качестве дополнительного средства пожаротушения. Располагаются пожарные краны в пожарных шкафах. Они просты в применении и не требуют специальных навыков и умений. При установлении факта возгорания, необходимо открыть шкаф, соединить последовательно пожарный ствол, пожарный рукав и кран. Повернуть вентиль крана и приступить непосредственно к тушению пожара;

Огнетушитель — стационарное или ручное устройство, предназначенное для пожаротушения путем выброса запасенного огнетушащего состава. Ручной огнетушитель - это красная емкость цилиндрической формы, имеющая трубку или сопло. При введении огнетушителя в активное состояние выпускается пожароподавляющее вещество, которое под большим давлением выходит из сопла. Этим пожароподавляющим веществом может быть вода, пена, порошковые или газовые химические соединения. Согласно нормам пожарной безопасности, все производственные помещения предприятий, расположенных

на территории РФ, должны быть оснащены огнетушителями. Требование об обязательном наличии огнетушителя в автомобильном транспорте есть в правилах дорожного движения многих государств мира. Огнетушители различаются в зависимости от вида используемого пожароподавляющего вещества и способа его подачи, методу срабатывания и виду пускового устройства, а также – от объема корпуса огнетушителя.

Эксплуатация ПСП на территории предприятия проводится согласно утвержденной приказом руководителя инструкции «По содержанию и применению средств пожаротушения», которая разрабатывается на базе Правил пожарной безопасности. Все работники предприятия, в обязательном порядке должны ознакомиться с положениями данной инструкции. Лица, несущие ответственность за наличие и готовность ПСП, проводят их ежеквартальный осмотр, с занесением данных результата осмотра в специальный журнал. Выявленные в ходе осмотра неполадки и несоответствия должны быть оперативно устранены в кратчайшие сроки.

5. Особенности огнетушителей различных типов

Порошковые огнетушители

Недостатками порошковых огнетушителей являются:

- отсутствие при тушении охлаждающего эффекта, что может привести к повторному воспламенению уже потушенного горючего от нагретых элементов строительных конструкций или оборудования;
- значительное загрязнение порошком защищаемого объекта не позволяет использовать порошковые огнетушители для защиты вычислительных залов, электронного оборудования, электрического оборудования с вращающимися элементами, музейных экспонатов и т.п.;
- в результате образования порошкового облака при тушении образуется высокая запыленность и резко снижается видимость (особенно в помещениях небольшого объема);
- обладая высокой дисперсностью, огнетушащие порошки при хранении проявляют склонность к комкованию и слеживанию, что может привести к потере ими способности транспортироваться по трубопроводу или шлангу и, как следствие, к потере огнетушащей способности. Поэтому при использовании порошков в огнетушителях необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически проверять эксплуатационные параметры ОТВ (влажность, текучесть и др.).



Углекислотные огнетушители

Углекислотные огнетушители с наибольшим успехом могут применяться для тушения небольших пожаров различного оборудования, в том числе и находящегося под напряжением до 10 кВ. Эффективность огнетушителей данного вида зависит от типа диффузора, применяемого для получения струи ОТВ, которая может быть или в виде снежных хлопьев (такие огнетушители наиболее эффективны для тушения пожаров класса А), или в виде газовой струи (наиболее эффективны для тушения пожаров класса Е).

К недостаткам углекислотных огнетушителей можно отнести:

- инертность огнетушащего вещества, которое тушит только путем разбавления газовой среды;
- возможность появления значительных тепловых напряжений в результате резкого охлаждения объекта тушения;
- накопление зарядов статического электричества на огнетушителе при выходе углекислоты;
- возможность токсичного воздействия паров углекислоты на организм человека, особенно при тушении пожара в помещении (при попадании в организм человека в больших количествах она вызывает головокружение и удушье с потерей сознания) и возможность обморожения, т.к. температура выходящей струи ОТВ понижается до минус 60°C;
- снижение эффективности огнетушителя при отрицательных температурах, что связано со значительным изменением величины давления паров диоксида углерода при изменении температуры.

Помещение после применения в нем углекислотных огнетушителей обязательно необходимо проветрить.

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

РУЧНЫЕ

ПЕРЕДВИЖНЫЕ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным давлением. При открывании запорно-пускового устройства CO₂ по сифонной трубке поступает к раструбу и из сжиженного состояния переходит в твердое (снегообразное). Температура резко (до -70 °С) понижается. Углекислота, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОУ-2	ОУ-3	ОУ-5	ОУ-6	ОУ-8	ОУ-10	ОУ-20	ОУ-40	ОУ-80
Масса огнетушащего вещества, кг	1,4	2,1	3,5	4,2	5,6	7	14	28	56
Масса огнетушителя, кг	6,2	7,6	13,5	14,5	20	30	50	160	239
Длина струи, м	1,5	2,5	3	3	3	3	3	5	5
Продолжительность действия, с	8	9	9	10	15	15	15	15	15
Огнетушащая способность, м² (бензин)	0,41	0,41	1,08	1,08	1,1	1,08	1,73	2,8	4,52

Хладоновые огнетушители

Хотя хладоны и обладают высокой огнетушащей способностью, но в связи с тем, что они оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду (особенно на озоновый слой), применение хладоновых огнетушителей должно быть ограничено теми случаями, когда для эффективного тушения пожара необходимы "чистые" огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование или объекты (ЭВМ, радиоэлектронная аппаратура, музейные экспонаты, архивы и т.д.). Это связано с запрещением (по международным соглашениям) применения в качестве средств тушения пожаров озоноразрушающих хладонов. В настоящее время успешно проводятся работы по поиску и отработке производства озонобезопасных хладонов.

Недостатками хладоновых огнетушителей являются токсичное воздействие хладона и продуктов его пиролиза в очаге пожара на организм человека, повышенная коррозионная активность хладона и возможность разрушения озонового слоя.

Воздушно-пенные огнетушители

Воздушно-пенные огнетушители наиболее пригодны для тушения пожаров класса А (особенно со стволом пены низкой кратности), а также - пожаров класса В. Эффективность воздушно-пенных огнетушителей значительно возрастает при использовании в качестве заряда фторированных пленкообразующих пенообразователей.

Для получения воздушно-механической пены средней кратности используют специальное устройство - пеногенератор, который состоит из корпуса со сходящимся и расширяющимся конусами, распылителя раствора пенообразователя и пакета металлических сеток. Воздух, необходимый для пенообразования, эжектируется распыленной струей раствора пенообразователя и увлекается его каплями на пакет сеток, где и формируется поток пены, выходящий из насадкопеногенератора в виде струи.

Недостатком воздушно-пенных огнетушителей является возможность замерзания рабочего раствора при отрицательных температурах, его достаточно высокая коррозионная активность, неприменимость огнетушителей для ликвидации пожаров оборудования, находящегося под напряжением электрического тока, и для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, бурно реагирующих с водой.

ПЕННЫЕ ОГNETУШИТЕЛИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения пожаров и загораний твердых веществ и материалов, ЛВЖ и ГЖ, кроме щелочных металлов и веществ, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок под напряжением

ХИМИЧЕСКИЕ

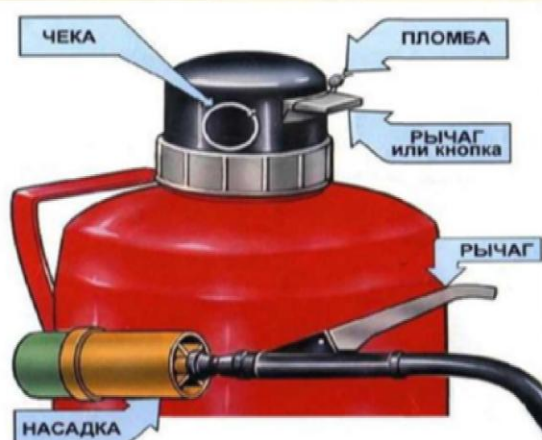
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

При срабатывании запорно-пускового устройства открывается клапан стакана, освобождая выход кислотной части огнетушащего вещества. При переворачивании огнетушителя кислота и щелочь вступают во взаимодействие. При встряхивании реакция ускоряется. Образующаяся пена поступает через насадку (спрыск) к очагу пожара.



ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ основан на вытеснении раствора пенообразователя избыточным давлением рабочего газа. При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом. Пенообразователь выдавливается газом через каналы и сифонную трубку. В насадке пенообразователь перемешивается с засасываемым воздухом, и образуется пена.



ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКОГО ПЕННОГО ОГNETУШИТЕЛЯ

Снять пломбу и повернуть рычаг до отказа



Перевернуть огнетушитель вверх дном и несколько раз встряхнуть



Направить струю пены на очаг пожара



ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ВОЗДУШНО-ПЕННОГО ОГNETУШИТЕЛЯ

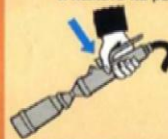
Снять пломбу, выдернуть чеку



Нажать на рычаг или ударить по кнопке



Направить насадку на очаг пожара и нажать на рычаг



Приступить к тушению пожара



ХАРАКТЕРИСТИКА	ОХВП-10	ОХВП-10мм	ОВП-5(з)	ОВП-10	ОВП(с)-10(з)	ОВП-50	ОВП-100
Масса огнетушащего вещества, кг	8,7	8,7	4,7	8	8,5	45	95
Масса огнетушителя, кг	13	14	9	15	16	80	148
Длина струи, м	4-5	4	3,5	3	3,5	6,5	6,5
Продолжительность действия, с	50-60	50-60	30	40	40	25-35	45-65
Огнетушащая способность, м ² (бензин)	1,07	065	1,73	1,73	2,8	3,25	6,5
Кратность пены	50	50	50-70	50-70	50-70	50-70	70

Химические пенные огнетушители

Химические пенные огнетушители, несмотря на проводившееся в последние годы усовершенствование их заряда, как морально устаревшие и имеющие низкую огнетушащую способность, должны выводиться из эксплуатации и заменяться на более эффективные воздушно-пенные или порошковые огнетушители. Единственным преимуществом химических пенных огнетушителей является их низкая стоимость и простота перезарядки.

Жидкостные огнетушители в основном применяют для тушения пожаров класса А. В водный заряд этих огнетушителей могут вводиться добавки, увеличивающие их огнетушащую способность путем снижения коэффициента поверхностного натяжения воды или расширяющие температурный диапазон эксплуатации огнетушителей путем снижения температуры замерзания водного заряда. Недостатками жидкостных огнетушителей являются невозможность их применения для ликвидации пожаров оборудования, находящегося под напряжением электрического тока, и для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, бурно реагирующих с водой.

Ниже приведено несколько советов по **общим принципам тушения очагов загорания переносными порошковыми огнетушителями**, которые применимы и для других типов огнетушителей.

1. Подходить к очагу горения необходимо с наветренной стороны (чтобы ветер или воздушный поток бил в спину) на расстояние не меньше минимальной длины струи ОТВ огнетушителя, величина которой указывается на этикетке огнетушителя. Необходимо учитывать, что сильный ветер мешает тушению, снося с очага пожара огнетушащее вещество и интенсифицируя горение.
2. При работе с передвижными огнетушителями необходимо учитывать, что чем больше давление в корпусе огнетушителя или чем больше диаметр выходного отверстия насадка-распылителя и, следовательно, расход ОТВ, тем сильнее реактивное воздействие (отдача) струи ОТВ и тем сложнее ею маневрировать.
3. На ровной поверхности тушение начинают с передней стороны очага.
4. Горящую стену тушат снизу вверх.
5. При наличии нескольких огнетушителей следует применять все одновременно.
6. Жидкие вещества тушат сверху вниз.
7. В данном разделе каталога приведены различные средства пожаротушения.

Таблица 1. Эффективность применения огнетушителей в зависимости от класса пожара

Класс пожара	Огнетушители						
	Водные		Воздушно-пенные (1)		Порошковые	Углекислотные	Хладоновые
	Р	М	Н	С			
A	x xx	x x	x x	x	x x (2)	x	x
B	0	x	x x	x x	x xx	x	x x
C	0	0	0	0	x xx	0	x
D	0	0	0	0	x xx	0	0
E	0	0	0	0	x x (3)	x xx (4)	x xx
E	0	0	0	0	x x (3)	x xx (4)	x xx

Примечание к таблице 1:

- (1) – использование растворов фторированных пленкообразующих пенообразователей повышает эффективность пенных огнетушителей на одну ступень;
- (2) – для огнетушителей, заряженных порошком типа ABC;
- (3) – для огнетушителей, заряженных специальным порошком и оснащенных успокоителем порошковой струи;
- (4) – кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи углекислоты на очаг пожара.

Условные обозначения:

- x xx** – наиболее эффективны при тушении пожаров данного класса
- x x** – пригодны при тушении пожаров данного класса
- x** – недостаточно эффективны при тушении пожаров данного класса
- 0** – непригодны для тушения пожаров данного класса

Таблица 2. Средняя продолжительность работы огнетушителей

Тип огнетушителя	Продолжительность работы огнетушителя, с	
	переносного	передвижного
Водный	10-20	30-40
Химический пенный	60	-
Воздушно-пенный	15-40	40-60
Порошковый	10-20	20-30
Углекислотный	10-20	15-20
Хладоновый	10	15-25

Таблица 3. Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей

Вид используемого ОТВ	Срок (не реже)	
	проверка параметров ОТВ	перезарядки огнетушителя
Вода, вода с пенными добавками	раз в год	раз в год
Пена	раз в год	раз в год
Порошок	раз в год (выборочно)	раз в 5 лет
Углекислота (диоксид углерода)	взвешиванием раз в год	раз в 5 лет
Хладон	взвешиванием раз в год	раз в 5 лет

6. Порядок действий при пожаре

Своевременное сообщение о пожаре в ФПС ГПС, руководству и дежурным службам объекта следует считать необходимым условием организации эффективных действий по спасанию людей и тушению пожара до прибытия пожарных подразделений. Получив сигнал о пожаре, руководитель организации должен привлечь силы и технические средства объекта к осуществлению необходимых мероприятий по эвакуации, а также, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

Основные фазы пожара

Для того, чтобы меры по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны не привели к жертвам среди добровольцев, работников объекта, должностное лицо, организующее действия по первичному пожаротушению, должно владеть хотя бы минимальными знаниями о динамике развития пожара. В общей схеме развития пожара следует различать три основные фазы: начальная стадия, стадия объемного развития пожара, затухающая стадия пожара.

Пожар: I фаза(не более 10 мин.) – начальная стадия, включающая переход возгорания в пожар (1–3 мин.) и рост зоны горения (5–6 мин.). В течение первой фазы происходит преимущественно линейное распространение огня вдоль горючего вещества или материала. Горение сопровождается обильным выделением дыма, что затрудняет определение места очага пожара. Среднеобъемная температура повышается в помещении до 200 °С (увеличение среднеобъемной температуры в помещении 15 °С в 1 мин.). Приток воздуха в помещение сначала увеличивается, а затем медленно снижается. Очень важно в это время обеспечить изоляцию данного помещения от наружного воздуха и вызвать пожарные подразделения при первых признаках пожара (дым, пламя). Не рекомендуется открывать или вскрывать окна и двери в горящее помещение. В некоторых случаях, при достаточном обеспечении герметичности помещения, наступает самозатухание пожара. Если очаг пожара виден, обнаружен на этой стадии развития пожара, тогда существует возможность принять эффективные меры по тушению огня первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, асбестовые полотна, грубошерстные ткани, бочки или емкости с водой) до прибытия пожарных подразделений.

Пожар: II фаза(30–40 мин.) – стадия объемного развития пожара.

В течение второй фазы происходит бурный процесс, температура внутри помещения поднимается до 250–300 °С. Начинается объемное развитие пожара, когда пламя заполняет весь объем помещения, и процесс распространения пламени происходит уже не поверхностно, а дистанционно, через воздушные разрывы. Из-за разрушения остекления (через 15–20 мин. от начала пожара) приток свежего воздуха резко увеличивает развитие

пожара. Темп увеличения среднеобъемной температуры – до 50 °С в 1 мин. температура внутри помещения повышается с 500–600 °С до 800–900 °С. Максимальная скорость выгорания – 10–12 мин. Стабилизация пожара происходит на 20–25 минуте от начала пожара и продолжается 20–30 мин.

На этой стадии развития пожара попытки тушить огонь первичными средствами пожаротушения не только бесполезны, но и приводят к гибели добровольцев. Если очаг горения выявлен на стадии объемного развития пожара, то роль первичных средств пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, асбестовые полотна, грубошерстные ткани, бочки или емкости с водой) сводится только к тому, чтобы не допустить распространение огня по путям эвакуации и, тем самым, обеспечить беспрепятственное спасение людей. Для непосредственного тушения пожара и недопущения распространения огня на новые площади, до прибытия подразделений пожарной охраны, возможно применение (при условии предварительного обесточивания и наличия у добровольцев опыта тренировочной подготовки) воды из поэтажных пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода.

Лица, являющиеся ответственными за обеспечение пожарной безопасности, обязаны позаботиться о том, чтобы в зоне их ответственности на всех ключах, кнопках и рукоятках управления были надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены («включать», «отключать», «убавить», «прибавить» и др.), чтобы работники могли:

самостоятельно (без дежурного электрика),

своевременно (до применения воды из пожарных кранов),

безошибочно провести снятие напряжения с объектов в зоне пожара.

Кроме того, на лицевой стороне силовых электрощитов и сборок сети освещения должны быть надписи с указанием их наименования и номера, а с внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть описи автоматических выключателей, обеспечивающих селективность отключения получающих от них питание потребителей тока.

Пожар: III фаза– затухающая стадия пожара

В течение третьей фазы происходит догорание в виде медленного тления, после чего через некоторое время (иногда весьма продолжительное) пожар догорает и прекращается. Однако, несмотря на затухающую стадию, пожар все равно требует принятия мер по его ликвидации, иначе, под воздействием внезапного порыва ветра или обрушения конструкции, пожар может разгореться с новой силой и отрезать от путей эвакуации работников, потерявших ощущение опасности. Обычно, ликвидация пожара, прошедшего полную стадию объемного развития, требует тщательного пролива водой всех пораженных огнем площадей. При этом, для обнаружения горящих углей и очагов тления

необходимо проводить частичную разборку конструкций, сдвигать с мест крупные обгоревшие предметы, а также проверять стены, полы и потолки на ощупь: они должны быть холодными.



Внимание: после полной ликвидации пожара свободный доступ на место пожара должен быть запрещен! Дело не только в том, что необходимо сохранить место пожара в нетронutom виде для работы экспертов-дознателей по определению причин пожара, но и в том, что после пожара всегда существует угроза обвала. Металлические опоры, не покрытые защитным слоем, расширяются под действием высокой температуры и сужаются под действием охлаждающей их воды. Кроме того, при 450 °C наступает предел текучести незащищенной стали, что значительно увеличивает опасность обрушения конструкции.

Важно понимать, что прибывшие по вызову подразделения пожарной охраны не могут мгновенно приступить к боевым действиям по тушению пожара без проведения соответствующей разведки, которая необходима для оценки обстановки и принятия правильных решений. При проведении разведки руководителю тушения пожара необходимо установить:

- наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, пути, способы и средства спасания (защиты), а также необходимость защиты (эвакуации) имущества;

- наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов пожара, в том числе обусловленных особенностями технологии и организации производства на объекте пожара;
- точное место и площадь горения, что именно горит, а также пути распространения огня и дыма;
- наличие, состояние и возможность использования средств противопожарной защиты объекта;
- местонахождение, состояние, возможные способы использования ближайших водоисточников;
- наличие электроустановок под напряжением и целесообразность их отключения;
- возможные пути ввода сил и средств для спасания людей и тушения пожара, а также иные данные, необходимые для выбора решающего направления боевых действий.

Встреча прибывших к месту пожара подразделений пожарной охраны должностными, ответственными лицами объекта для оказания необходимой консультации по вышеназванным вопросам позволяет значительно сократить время на проведение разведки и повысить эффективность боевых действий пожарных по спасанию людей и ликвидации пожара.

Памятка по действиям в случае возникновения пожара

В случае возникновения пожара, действия работников организации и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение.

Каждый работник организации, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры ит.п.) обязан:

немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по городскому телефону «01» или по сотовому телефону «112» (при этом необходимо четко назвать адрес организации, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

известить о пожаре руководителя организации или заменяющего его работника;

задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

При необходимости отключить электроэнергию, приостановить работу отдельных агрегатов и участков, способствующих развитию пожара и задымлению помещений здания;

оценить обстановку и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями), для ликвидации его на ранней стадии;

организовать встречу пожарных подразделений (выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников).



Рекомендации по проведению эвакуации людей

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, необходимо срочно покинуть помещение и помочь выйти людям. При этом выводятся люди из тех помещений, где в условиях пожара имеется наибольшая угроза жизни, а также из верхних этажей здания, в первую очередь, выводятся дети младших возрастов, престарелые и инвалиды. Очень важно зимой при сильных морозах взять с собой теплую одежду и одеть детей или завернуть их в одеяло. При выходе из помещения необходимо выключить, по мере возможности, электричество и газ.

При пожаре дым скапливается в верхней части помещения, поэтому при задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол, закрыв нос и рот мокрым носовым платком или полотенцем, двигаться на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление.

Не пытайтесь выйти через сильно задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен).

Если лестница окажется отрезанной огнем или сильно задымлена, то лучше оставаться в помещении и ждать приезда пожарных. При этом следует выйти на балкон или подойти к

окну и привлечь внимание прохожих. Уплотните дверь, через которую возможно проникание дыма: намочите тряпки, полотенца, простыни, и, плотно прикрыв двери, постарайтесь заткнуть щели между дверью и косяком.

В этом случае эвакуацию следует осуществлять по балконам, наружным стационарным, приставленным и выдвижным лестницам. Спускаться по водосточным трубам, стоякам и с помощью связанных простыней, недопустимо, а также прыгать из окон здания, т.к. неизбежны травмы и гибель.

7. Основные параметры поражающих факторов пожара и взрыва

Пожары и взрывы приносят значительный ущерб народному хозяйству, являясь причиной повреждения объектов и оборудования, нанесения травм людям. Поэтому для обеспечения физической безопасности следует знать особенности поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и грамотно действовать в том случае, когда оказались в опасной зоне.

Прямые и косвенные факторы взрыва

В зависимости от мощности взрыва различают несколько зон, каждая из которых имеет характерные особенности. Действие детонационной волны, которая дробит конструкции (их части затем разлетаются в разные стороны), начинается в зоне I. В зоне II ударная волна движется уже самостоятельно, продолжая полное разрушение объектов в радиусе действия, а продукты взрыва, после исчерпания потенциала энергии, уже не оказывают разрушительного воздействия огромной силы. В зоне III ударная волна превращается в звуковую, отголоски которой слышны на значительном расстоянии. К косвенным факторам взрывной волны относятся неконтролируемые удары летящими частицами зданий, обломками, битым стеклом.

Высокий уровень разрушений при взрыве наиболее характерен для многоэтажных зданий и объектов с лёгким каркасом. Подземные и частично углублённые в землю сооружения имеют значительно больший запас прочности и успешно выдерживают проверку взрывной волной.

Есть несколько **степеней разрушения** объектов, из них:

- при полном разрушении невозможна реставрация ввиду обрушения перекрытий и разрушения несущих конструкций;
- при сильном разрушении несущие конструкции значительно деформированы, большая часть перекрытий и стен сильно повреждены;
- средний уровень разрушения характеризуется повреждением второстепенных конструкций, наличием трещин в стенах и деформациями коммунальных и энергетических сетей;
- при слабом разрушении только частично разрушены перегородки и проёмы, поломки в сетях минимальны.

Для того, чтобы безопасно покинуть разрушенное здание, не стоит пользоваться лестницей и лифтом. Если конструкции здания не подвергаются опасности скорого разрушения, и нет пожара, то лучше остаться в нем. При входе в повреждённое здание необходимо оценить степень повреждения стен, несущих конструкций и перекрытий,

коммунально-инженерных сооружений, после чего входить при соблюдении безопасности.

Характеристика травм при взрыве

В результате взрыва ударная волна может наносить человеку значительные травмы, включая и смертельные. Наиболее опасными являются зоны I и II, поскольку в них происходит разрыв тела человека, его обугливание. Это результат прямого или косвенного воздействия взрывной волны, которая ощущается пострадавшим как сильный удар в результате внезапного повышения давления воздуха. Она повреждает внутренние органы, разрывает кровеносные сосуды и барабанные перепонки, вызывает переломы. Взрывной волной человека может отбросить на большое расстояние, что, соответственно, вызывает ушиб от удара об землю (значительно сильнее, чем при урагане).

Воздушная ударная волна, возникающая при детонации инициирующих и ядерных веществ, изменении воздушных смесей горюче-смазочных веществ, а также в случае повышения давления в ёмкостях с жидкостью, отбрасывает на значительное расстояние обломки оборудования или частиц объектов. В зависимости от кинетической энергии обломков зависит и сила воздействия поражающих факторов взрыва.

Степень поражения людей от взрыва напрямую зависит от положения человека, уровня защиты от взрывной волны. Наиболее тяжёлые поражения характерны для тех лиц, кто находился в момент прохода взрывной волны в положении стоя. В таком случае сила воздействия в 6 раз превышает удар, в сравнении, когда человек находится в положении лёжа.

При лёгком поражении отмечается контузия, ушибы и вывихи конечностей, частичная потеря слуха. Средний уровень травм характеризуется кровотечением из ушей и носа, сильными повреждениями конечностей, травмами мозга. При тяжёлом уровне отмечается сильная контузия тела, травмы внутренних органов и мозга, что может привести к летальному исходу. При крайне сильном повреждении человек, как правило, не выживает.

Если люди находились в момент взрыва в здании, то практически нет выживших в зданиях, подвергшихся полному разрушению. Сильные и средние разрушения зданий дают шансы уцелеть приблизительно половине людей, но остальные могут получить значительные повреждения.

Поражающие факторы пожара

Основными поражающими факторами пожара являются прямое воздействие огня, термические факторы, излучение тепла, газы, выделяемые при горении, которые насыщают токсинами зону воспламенения и прилегающую к ней территорию. В процессе пожара люди страдают от вышеперечисленных факторов, а также от снижения концентрации кислорода, летящих и падающих раскалённых частей зданий, конструкций, оборудования. Как правило, открытый огонь редко воздействует на людей. Обычно ожоги делают лучистые пламенные потоки.

Крайне опасно для человека попадание горячего воздуха в дыхательные пути, которое приводит к ожогу лёгких и трахеи, гортани, носовой полости, удушью, потере сознания и гибели (наиболее опасно при температуре 100 С и выше). Если в дыхательные органы попадают ядовитые продукты горения, которые выделяются из синтетических и полимерных материалов, наступает кислородное голодание в результате связывания гемоглобина токсическими газообразными веществами. В финале отравления пострадавший постепенно погружается в коматозное состояние и умирает.

Особое внимание следует уделять продвижению эвакуируемых групп людей в условиях повышенной задымлённости. При нарушении ориентировочных реакций в пространстве у людей могут возникнуть различные неконтролируемые психосоматические реакции, вызванные паникой. Поэтому необходимо обращать внимание на указатели эвакуационных выходов в процессе перемещения по задымленному объекту. Снижение концентрации кислорода в воздухе горящего объекта ниже 14 % считается опасным для человека, так как уменьшает двигательную способность организма и деятельность мозга.

Распространение пожаров может быть вызвано дополнительными факторами: например, когда огонь добрался до горючих жидкостей, взрывчатых веществ. Поэтому хранить такие компоненты необходимо с учётом их физико-химических свойств, не допуская их взрыва и воспламенения.

К числу **основных поражающих факторов пожара** относятся:

- горение и дистанционное воздействие на предметы, вызывающее их обугливание, деформацию, расслоение, разрушение и выход из строя;
- выделение ядовитых веществ.

Дополнительными последствиями пожаров являются утечка загрязняющих и токсических веществ в естественную среду. Даже вода, используемая для тушения, наносит значительный урон неповреждённым предметам и оборудованию, механизмам и помещениям. В процессе горения могут возникнуть побочные эффекты: так, силикатный

кирпич при нагревании в температурном диапазоне от 500 до 6000 С подвергается расслоению, после чего происходит его деформация и разрушение.

Общей чертой взрывов и пожаров является получение людьми термических, механических или комбинированных повреждений. Поэтому, учитывая множественные поражающие факторы при пожаре и взрыве, которые могут привести к тяжёлым физическим травмам, в чрезвычайных ситуациях следует соблюдать правила безопасности, регламентирующие поведение человека. Таким образом, человек, попавший в зону взрыва или пожара, имеет все шансы получить минимальные травмы, если будет учитывать нюансы взрыва и пожара.

8. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации

Обеспечение пожарной безопасности в организации

Основные законодательные акты и нормативные документы:

1. Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции Федерального закона РФ от 27.12.1995 г. № 211-ФЗ.
2. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"

3. Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ССБТ), строительные нормы и правила (СНиП, нормы пожарной безопасности (НПБ) и др. В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 2) субъекты РФ вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции нормативные документы по пожарной безопасности, не снижающие требований пожарной безопасности, установленных федеральными нормативными правовыми актами. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется через нормативные правовые акты, а нормативное регулирование - через нормативные документы.

Согласно ст. 20 Федерального закона к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. Нормативные документы по стандартизации, которые принимаются федеральными органами исполнительной власти и устанавливают или должны устанавливать требования пожарной безопасности, подлежат обязательному согласованию с Государственной противопожарной службой. Порядок разработки, введения в действие и применения других нормативных документов по пожарной безопасности устанавливается Государственной противопожарной службой.

Виды нормативных правовых документов

При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий, сооружений, технологических установок необходимо учитывать требования пожарной безопасности, изложенные в ряде нормативных правовых документов (государственные стандарты, строительные нормы и правила, правила пожарной безопасности, инструкции и т. п.). Названные документы можно классифицировать как общие, т. е. государственные, обязательные для всех министерств и ведомств, объединений и отдельных предприятий и отраслевые, разработанные на основе государственных законодательных и иных актов. Эти документы, в свою очередь, разделяются по своему назначению. Например, Правила

пожарной безопасности (ПБ), обобщающие требования различных документов, подлежат соблюдению и исполнению на всех стадиях производственной, коммерческой и другой деятельности. При проектировании объектов к основным документам можно отнести строительные нормы и правила, а при их эксплуатации - правила, инструкции и т. п. Требования законодательных актов и нормативных правовых документов должны соблюдаться федеральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и труда.

Права, обязанности и ответственность руководителей, должностных лиц и граждан в области пожарной безопасности

Права и обязанности руководителей и должностных лиц

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организаций имеют право:

- вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожара, происшедших на предприятиях;
- устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;
- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

Обязанности руководителей

Ответственность за пожарную безопасность организации возлагается **на руководителей организации.**

Руководители организации обязаны назначить должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных объектов (цехов, участков, лабораторий, складов и т. п.). В обязанности руководителей организаций входят:

- организация пожарной охраны объекта;
- организация обучения рабочих и служащих правилам пожарной безопасности;
- разработка перспективных планов внедрения пожаротушения и мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности предприятия;
- разработка инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами и материалами, а также инструкций о соблюдении противопожарного режима и о действиях

людей при возникшем пожаре и др.;

- применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности и т. п.

В помощь пожарной охране на каждом предприятии организуются добровольные пожарные дружины (ДПД) и пожарно-технические комиссии (ПТК).

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности

Граждане имеют право:

- на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
- на возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке установленном действующим законодательством;
- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;
- получение информации по вопросам пожарной безопасности от органов управления и подразделений пожарной охраны.

Граждане обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Ответственность должностных и других лиц за соблюдение требований и правил пожарной безопасности

Ответственность должностных и других лиц за соблюдение пожарной безопасности регулируется ст. 38 и 39 Федерального закона «О пожарной безопасности», а также Уголовным и другими кодексами РФ. При этом может налагаться дисциплинарная, административная, материальная или уголовная ответственность. Так, например, ст. 219 УК предусматривает наложение штрафа от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда, либо лишение свободы на различные сроки, права занимать определенные должности за нарушение правил пожарной безопасности лицами, ответственными за их выполнение, если оно повлекло возникновение пожара, причинившего вред здоровью людей, крупный ущерб или иные тяжкие последствия.

Также предусматривается ответственность за уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 и 168 УК) в результате неосторожного обращения с огнем, за нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях, государственных, кооперативных и иных организациях. Кроме того, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности предусматривает наложение штрафа на граждан.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в организациях

Издание приказов и распоряжений, ведение документации в организации

С целью профилактики и систематического контроля за состоянием пожарной безопасности должны быть изданы следующие приказы и распоряжения: — о назначении ответственных лиц за противопожарное состояние предприятий, цехов, участков, помещений; — об утверждении плана противопожарных мероприятий;

— о порядке и сроках прохождения противопожарных инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму с указанием перечня цехов или профессий, работники которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума, а также должностных лиц, на которых возлагается проведение инструктажей и занятий в организации.

Соответственно на предприятии должна вестись регистрация приказов, распоряжений, протоколов обучения, журналов противопожарных инструктажей, предписаний государственных инспекторов и т. п.

Планирование мероприятий по профилактике и тушению пожаров

Планированию предшествует анализ противопожарного состояния объекта с учетом пожаров и возгораний, если они имели место на объекте, а также пожаров, происшедших на аналогичных и других предприятиях.

Планы должны содержать следующие графы: номера планируемых мероприятий по порядку, их наименование, сроки выполнения, ответственный исполнитель и отметка о выполнении.

Планы могут иметь разделы: организационный, пожарно-профилактический и финансовый.

Примерное содержание перспективного плана:

1. Понижение пожаровзрывоопасности технологических процессов и производственного оборудования;

2. Автоматизация и механизация технологических линий;
3. Оснащение зданий и помещений автоматическими устройствами обнаружения и тушения пожаров;
4. Замена горючих моющих средств на пожаробезопасные;
5. Расширение сетей наружного и внешнего противопожарных водопроводов, увеличение количества пожарных гидрантов, кранов;
6. Повышение огнестойкости зданий, помещений и отдельных строительных конструкций, замена горючих перекрытий на негорючие.

Годовой план должен включать определенный объем перспективного плана, мероприятия по предписаниям инспекторов Госпожнадзора, пожарно-технической комиссии. В оперативный план включаются вновь возникающие задачи, например, выполнение требований новых руководящих документов в области пожарной безопасности, мероприятия по устранению возникающих пожаро- и взрывоопасных факторов и др.

Организация противопожарного режима в организации

В соответствии с Правилами пожарной безопасности ППБ 01-03 в каждой организации приказом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности режим, в том числе:

- определены и оборудованы места для курения;
- определены места и допустимое количество одновременно находящихся в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
- установлен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
- установлен порядок проведения временных огневых и пожароопасных работ;
- установлен порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
- определены действия работников при обнаружении пожара;
- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

Во всех производственных и административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

Правила применения на территории предприятий открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения пожароопасных работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов), при одновременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы

(схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

Разработка планов эвакуации на случай пожара

Для предотвращения воздействия на людей опасных и вредных факторов пожара, организованного движения людей при эвакуации, выносе материальных ценностей, в зданиях предусматриваются эвакуационные пути и выходы. Для каждого этажа и здания составляется план эвакуации людей и материальных ценностей. Количество эвакуационных выходов из зданий, помещений и с каждого этажа зданий принимается по расчету, но обычно должно быть не менее двух. При составлении плана эвакуации принимается во внимание необходимое время эвакуации, категория производства и объем помещения. Требования к устройству путей эвакуации и эвакуационных выходов из зданий и помещений изложены в соответствующих СНиП.

После утверждения плана эвакуации нужно практически его отработать по подаче команд, вызову пожарных подразделений, оповещению о пожаре, открыванию выходов и выводу людей из помещений.

Организация пожарной охраны в организациях

Пожарная	охрана	подразделяется	на	следующие	виды:
1)	Государственная		противопожарная		охрана;
2)	Ведомственная		противопожарная		охрана;
3)	Добровольная		противопожарная		охрана;
4)	Объединения		противопожарной		охраны.
Основными	задачами	пожарной	охраны		являются:
—	организация		предупреждения		пожаров;
—	тушение	и	ликвидация		пожаров.

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 37) организации имеют право создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств. Однако, в соответствии с нормами НПБ 201-96, пожарная охрана в обязательном порядке создается в организациях, перечень и проектная производственная характеристика которых приведены в этом документе. К этим организациям относятся крупные предприятия и объекты нефтегазовой и нефтеперерабатывающей, химической, электрической, машиностроительной промышленности, а также крупные базы, склады. Пожарная охрана должна быть создана также и в учебных заведениях с количеством учащихся (студентов) 10 тысяч и более, при театрах, цирках с залами на 600 и более мест,

выставочных комплексах, гостиницах, кемпингах, мотелях и др. Пожарная охрана организаций содержится за их счет. В нормах НПБ 201-96 изложены порядок организации пожарной охраны, требования к личному составу, комплектованию и содержанию пожарной техники.

Организация пожарно-технической комиссии

Пожарно-технические комиссии (ПТК) организаций, как показал опыт, могут оказывать существенную помощь администрации. Для успешной работы ПТК необходимо определить состав, основные задачи, программу и порядок работы этой комиссии. Состав ПТК, ее полномочия объявляются приказом руководителя предприятия, руководство работой возлагается на главного инженера (заместителя). В организациях помимо головной (объектовой) могут создаваться цеховые ПТК из трех-пяти человек. Это специализированные секции, занимающиеся разработкой и осуществлением мероприятий, направленных на снижение пожарной опасности технологических процессов, производственного оборудования. В состав одной из секций могут входить начальники производств, сотрудники технологических отделов, специалисты различных лабораторий. Для обеспечения пожарной безопасности электроустановок может быть сформирована своя секция, руководимая главным энергетиком организации. При необходимости может быть создана еще одна секция - для контроля за соблюдением противопожарных требований строительных норм и правил при новом строительстве, реконструкции производственных цехов, зданий и сооружений. В состав этой комиссии должны включаться специалисты отдела капитального строительства, ремонтно-строительных цехов, а также работник пожарной охраны, специализирующийся в этой области.

Согласно Правилам пожарной безопасности (п. 7) все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.

В соответствии с ГОСТ 12.0.004 Системы стандартов безопасности труда по характеру и времени проведения инструктажа подразделяются на следующие виды:

- вводный;
- первичный на рабочем месте;
- повторный;
- внеплановый;
- целевой.

Содержание и периодичность проведения инструктажей устанавливает руководство организации.

О проведении всех видов противопожарных инструктажей делается запись в журналах регистрации инструктажей с росписью инструктируемого и инструктирующего. Целевой инструктаж может фиксироваться в другом документе, разрешающем производство названных работ.

Разработка инструкций о мерах пожарной безопасности

В соответствии с Правилами пожарной безопасности необходимо иметь следующие инструкции:

- общеобъектовую, цеховую для участков или помещений о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара;
- по техническому содержанию и эксплуатации противопожарной автоматики;
- о совместном хранении пожароопасных химических веществ и материалов;
- о действиях охраны предприятия в случае возникновения пожара и др.

Общеобъектовые и цеховые инструкции по обеспечению пожарной безопасности должны быть разработаны с учетом требований ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», Правил ППБ 01—03, строительных норм и правил, и других нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов и производственного оборудования.

9. Противопожарные мероприятия при эксплуатации электроустановок

Анализ статистики пожаров показывает, что около 20% случаев загораний вызвано неисправностью или неправильной эксплуатацией электроустановок. Особенно велика частота пожаров, связанных с электрооборудованием, в жилых зданиях. Здесь число загораний, вызванных тепловым действием электрического тока, достигает 53% от общего количества пожаров.

Высокие темпы роста энерговооруженности труда в промышленности, строительстве, оснащение квартир электроплитами и другими бытовыми электроприборами увеличивают **вероятность возникновения пожаров из-за неисправности оборудования и перегрузки сети** и требуют повышенного внимания к правильной эксплуатации электрооборудования.

Основными причинами пожаров являются короткие замыкания в проводах и электрооборудовании (69%), оставление электронагревательных установок без присмотра (21%), перегрев из-за плохого контакта (около 6%), перегрузка электроустановок (около 3%).

Часто причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при выполнении электросварочных работ и несоблюдение пожаробезопасных расстояний от светильников, электронагревателей и т. п. до легковоспламеняющихся материалов и конструкций.

Лица, ответственные за состояние электроустановок, назначенные приказом руководителя предприятия или цеха, обязаны:

- обеспечивать своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования и своевременное устранение нарушений правил техники эксплуатации электроустановок потребителей, могущих привести к пожарам и загораниям;
- следить за правильностью применения и выбора кабелей, проводов, двигателей, светильников и другого электрооборудования в зависимости от класса пожаро- и взрывоопасное помещений и условий среды;
- систематически контролировать и поддерживать в исправном состоянии аппараты защиты от коротких замыканий и перегрузок и устройства молниезащиты;
- организовывать обучение и инструктаж электротехнического персонала по вопросам пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок;
- обеспечивать исправность средств для ликвидации пожаров в электроустановках и кабельных сооружениях.

Дежурный электрик (сменный электромонтер) обязан производить плановые профилактические осмотры электрооборудования, проверять наличие и исправность

аппаратов защиты и принимать немедленные меры к устранению нарушений, которые могут привести к пожарам.

Основные профилактические противопожарные мероприятия при эксплуатации электроустановок

При осмотрах электроустановок нужно особое внимание уделять состоянию контактов: наличие искрения в выключателях, штепсельных соединениях, в болтовых соединениях и т. п.

Ослабление контактов неизбежно вызывает недопустимый нагрев токоведущих болтов и присоединенных к ним проводов. При обнаружении чрезмерного нагрева контактов и проводов необходимо принять меры по разгрузке или отключению установки. Восстановление контактов (зачистка, подтяжка винтовых соединений) проводить с соблюдением мер безопасности от поражения электрическим током. Кабельные каналы необходимо содержать в чистоте. Недопустимо их захламление, особенно горючими материалами.

Электродвигатели, светильники, проводка, распределительные устройства должны очищаться от горючей пыли не реже двух раз в месяц, а в зонах со значительным выделением пыли — не реже одного раза в неделю.

В процессе эксплуатации необходимо следить за равномерной нагрузкой по фазам однофазных электроприемников — освещения, электронагревательных приборов. Следует помнить, что при наличии однофазных электроприемников по рабочему нулевому проводу протекает ток, величина которого может достигать величины фазного тока. Поэтому сечение нулевого провода в осветительных установках с газоразрядными лампами должно быть равным сечению фазных проводов.

Одна из причин пожаров — нагрев при пробуксовке ременных передач. При осмотрах и ремонтах электроустановок нужно следить за правильным натяжением плоских и клиновидных ремней у двигателей и на транспортных установках (ленточные транспортеры, нории и т. п.). Результаты осмотров, обнаруженные дефекты и принятые меры отмечаются в оперативном журнале.

Особую осторожность нужно соблюдать при работах с паяльной лампой. Следует:

- заливать лампы только тем горючим, на которое она предназначена;
- наливать в резервуар лампы горючее не более чем на $3/4$ его емкости;
- заливную пробку заворачивать не менее чем на 4 нитки;
- не накачивать чрезмерно лампу во избежание взрыва;
- не разжигать паяльную лампу путем подачи горючей жидкости на горелку;

- немедленно прекращать работу при обнаружении неисправности лампы (подтекание резервуара, утечка газа через резьбу горелки и т. п.);

Нельзя наливать и выливать горючее, а также разбирать лампу вблизи огня.

Основными методами повышения пожарной безопасности электроустановок является их выполнение в соответствии с ПУЭ, правильный выбор защиты от коротких замыканий и перегрузок, соблюдение требований правил технической эксплуатации электроустановок по режиму нагрузки, ремонтным работам и т. п. Перегрузка проводов и электрооборудования сверх установленных норм не допускается. Контроль загрузки следует проводить по стационарным амперметрам или с помощью токоизмерительных клещей.

Все электроустановки должны быть защищены от токов короткого замыкания и других ненормальных режимов, могущих привести к пожару (автоматические выключатели, плавкие предохранители, устройства от перенапряжений и т. д.). Предохранители и уставки автоматических выключателей должны соответствовать сечению проводов и допустимым нагрузкам. Замена сгоревших предохранителей «жучками» и перемычками, хотя бы временно, не допускается.

На каждом щитке указываются номинальные токи предохранителей и токи уставки автоматов каждой линии и должен иметься запас калиброванных предохранителей.

Все соединения, оконцевания и ответвления проводов, осуществляемые в процессе эксплуатации, выполняются капитально — путем опрессовки, пайки, сварки, зажима под болт и т. п. Наброс проводов крючками и скрутка не допускаются.

В пожароопасных зонах производственных и складских помещений с наличием горючих материалов (бумага, хлопок, лен, каучук и др.), а также изделий в сгораемой упаковке светильники и электрооборудование должны иметь закрытое или защищенное исполнение. Вблизи проводов недопустимо наличие легковоспламеняющихся предметов и материалов.

Устройство и эксплуатация электросетей-временок, как правило, не разрешается. Исключением могут быть временные иллюминационные установки и электропроводки, питающие место, где выполняются строительные и временные ремонтно-монтажные работы. Такие установки должны выполняться с соблюдением всех требований ПУЭ.

Для переносных электроприемников, необходимо применять шланговые провода и кабели. Нужно следить за состоянием проводов в местах входа в корпус переносного инструмента и в других местах, где возможно перетирание и обрыв.

Переносные светильники оборудуются стеклянными колпаками и сетками. Светильники (стационарные и переносные) не должны соприкасаться со сгораемыми конструкциями

здания и горючими материалами. Провода обязательно защищаются от механических повреждений.

В соответствии с правилами технической эксплуатации нужно регулярно проводить измерения сопротивления изоляции проводов и электрооборудования. В сетях напряжением до 1000 В сопротивление изоляции каждого участка сети — не менее 0,5 МОм

В четырехпроводных сетях необходимо следить за состоянием контактов и надежностью изоляции нулевого провода так же, как и фазных проводов.

Электрооборудование нужно содержать в исправном состоянии, под постоянным наблюдением. Пользоваться неисправными розетками, рубильниками и другим оборудованием не разрешается.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электродвигатели и другое электрооборудование, поверхностный нагрев которого при работе превышает температуру окружающего воздуха более чем на 40 °С;
- кабели и провода с поврежденной изоляцией; электронагревательные приборы без огнестойких подставок. Нельзя также оставлять их длительное время включенными в сеть без присмотра;
- применять нестандартные (самодельные) электропечи или электрические лампы накаливания для отопления помещений;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами.

На время прекращения работы (ночью, в выходные и праздничные дни) вся проводка в пожароопасных помещениях обесточивается с распределительного щитка. Дежурное освещение при необходимости может оставаться включенным. По возможности рекомендуется обесточивать сети на время прекращения работы и в помещениях с нормальной средой.

При использовании для электросварки металлических конструкций и полос в качестве обратного заземляющего провода необходимо создавать надежный контакт всех соединений путем приваривания друг к другу отдельных участков, чтобы исключить искрение и перегрев их во время протекания сварочного тока.

Использование дерева в качестве изоляции в электроконструкциях не допускается. При выполнении щитков для счетчиков из дерева на них должны устанавливаться предохранители с передним присоединением проводов, а отверстия для проводов снабжаются прочно закрепленными фарфоровыми или пластмассовыми втулками.

В электропомещениях запрещается хранить горючие жидкости.

Спецодежду следует хранить в специальных помещениях, развешивая в развернутом виде, чтобы исключить самовозгорание. В карманах нельзя оставлять промасленные тряпки и обтирочные концы. Промасленный обтирочный материал может самовозгораться, поэтому его необходимо складывать в металлические ящики. Использованный обтирочный материал нужно ежедневно удалять из рабочих помещений, особо следить, чтобы обтирочные материалы не оставались вблизи действующего электрооборудования и в распределительных шкафах и силовых пунктах.

Тушение пожаров в электроустановках

В электроустановках должны иметься первичные средства пожаротушения.

Для обеспечения мобильного развертывания пожарных подразделений подходы к электрооборудованию и подъезды к электромашиным помещениям и подстанциям не должны загромождаться.

Песок применяют для тушения небольших очагов пожаров кабелей, проводки и горючих жидкостей. Войлок и асбестовое полотно набрасывают на горящую поверхность для изоляции очага загорания и затруднения доступа воздуха.

Углекислотные огнетушители применяют для тушения оборудования, находящегося под напряжением, и ЛВЖ. Раструб направляют на очаг пожара и открывают вентиль. При пользовании огнетушителем надо соблюдать осторожность: не приближать раструб к токоведущим частям и не касаться его, чтобы не обморозить руки.

Применение пенных огнетушителей допускается только на отключенном оборудовании.

Углекислотные огнетушители осматривают 1 раз в месяц. Массу баллона с углекислотой проверяют 1 раз в 3 месяца; чтобы убедиться в отсутствии утечек углекислоты через вентиль.

Первый заметивший загорание или пожар должен немедленно сообщить об этом в пожарную охрану и старшему дежурному по цеху или электрохозяйству и после этого начать самостоятельно тушить пожар подручными средствами.

Присоединения, на которых горит оборудование, необходимо отключить без предварительного разрешения вышестоящего дежурного, но с последующим его уведомлением.

Тушить пожар водой без снятия напряжения нельзя (исключения возможны в особых случаях, по специальным инструкциям для пожарных подразделений).

При пожаре трансформатора его отключают со всех сторон, после чего тушат распыленной водой и огнетушителями.

При пожаре на пультах и щитах управления снимают с них напряжение и гасят углекислотными огнетушителями, песком.

При пожаре в кабельных каналах снимают напряжение и гасят компактной струей воды. В начальной стадии место горения можно засыпать песком. Необходимо принимать меры по изоляции очага, в котором произошло загорание, от смежных помещений. Вентиляцию следует отключить.

Нужно помнить, что многие полимерные материалы, используемые для изоляции и защитных покровов кабелей, а также пластмассы при горении выделяют ядовитые вещества, обладающие удушающим действием, разрушающе действующие на легкие, кровь, нервную систему и т. д.

По прибытии пожарного подразделения старший дежурный из электротехнического персонала инструктирует о наличии соседних токоведущих частей, оставшихся под напряжением, и выдает письменное разрешение на тушение пожара.

10. Требования пожарной безопасности при эксплуатации систем вентиляции

Эксплуатационный и аварийные режимы работы вентиляционных установок должны определяться соответствующими инструкциями.

Дежурный персонал, осуществляющий надзор за вентиляционными установками, обязан проводить плановые профилактические осмотры вентиляторов, воздуховодов, огнезадерживающих клапанов, фильтров, заземляющих устройств и принимать меры к устранению любых неисправностей или нарушений режима их работы, могущих послужить причиной возникновения или распространения пожара.

При осмотре вентиляционных установок, предназначенных для удаления воздуха из пожароопасных помещений и от местных отсосов, следует обращать особое внимание на исправность устройств, служащих для защиты от статического электричества.

В вентиляционных системах местных отсосов, удаляющих пожароопасные вещества, необходимо обеспечить работоспособность магнитных уловителей и целостность защитных сеток, предохраняющих вентиляторы от попадания в них металлических или твердых предметов.

Оборудование и воздуховоды вытяжных систем должны очищаться от горючих отложений только при отключенных вентиляторах с применением неискрообразующего инструмента. Запрещается очистка вентиляционных систем от горючих отложений с применением открытого огня.

Проверка, профилактический осмотр и очистка вентиляционного оборудования должны производиться по графику, утвержденному руководителем организации или подразделения. Результаты осмотра фиксируются в специальном журнале.

Не допускается работа технологического оборудования в пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях при неисправных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеотсасывающих, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции.

Хранение в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов запрещается. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок. Вход посторонним лицам в помещение вентиляционных камер запрещен, о чем на дверях делается соответствующая надпись.

При возникновении пожара в производственном помещении, в вентиляционной камере, воздуховодах или на любом участке вентиляционной системы следует немедленно выключить вентиляторы, сообщить о случившемся в пожарную службу, администрации организации и принять меры к ликвидации пожара.

При эксплуатации автоматических огнезадерживающих клапанов необходимо:

- не реже одного раза в неделю проверять их общее техническое состояние;

- своевременно очищать от загрязнения пылью и другими отложениями чувствительные элементы приводов задвижек (легкоплавкие замки, легкосгораемые вставки, термочувствительные элементы и т.п.);
- производить их ревизию в сроки, установленные графиком планово-предупредительного ремонта, но не реже одного раза в год. Результаты должны оформляться актом и заноситься в паспорта соответствующих вентиляционных установок.

Для предотвращения пожара работающий электродвигатель вентиляционной установки подлежит немедленному отключению от электросети в случаях:

- возникновения сильной вибрации электродвигателя или вентилятора;
- перегрева подшипников или корпуса электродвигателя или вентилятора;
- появления признаков перегрузки электродвигателя (гудение, запах горелой изоляции);
- появления дыма и огня из электродвигателя.

При эксплуатации вентиляторов необходимо систематически контролировать, чтобы:

- сальниковые уплотнения вентиляторов взрывобезопасного исполнения были в исправном состоянии;
- лопасти рабочих колес не имели вмятин, прогибов или разрывов;
- рабочие колеса были отбалансированы, имели плавный ход и не задевали кожух;
- гайки и контргайки болтов, крепящие вентилятор к основанию, были надежно затянуты;
- заземляющие устройства вентиляторов были в исправном состоянии.

В случае перемещения вентиляционными установками воздуха, содержащего агрессивные пожароопасные смеси, необходимо систематически проверять состояние защитного покрытия рабочих колес и внутренних поверхностей корпусов вентиляторов.

При эксплуатации калориферов необходимо обеспечить, чтобы систематически производилась их очистка от загрязнений пневматическим и гидравлическим способами.

Очистные устройства для улавливания пожаровзрывоопасных веществ должны иметь надежное заземление.

При эксплуатации очистных устройств, предназначенных для улавливания пожаровзрывоопасных материалов, необходимо, чтобы:

- очистка фильтрующих устройств производилась по мере накопления уловленных отходов. Отходы должны удаляться в специально отведенные места;

- выгрузка самовозгорающейся пыли из циклонов производилась при выключенном вентиляторе;
- при ручной очистке и ремонте фильтрующих установок не допускалось применение открытого огня или искрообразующих инструментов;
- осуществлялся контроль за исправностью предохранительных и огне-задерживающих устройств (клапаны, мембраны, огнепреградители);
- при улавливании отходов, склонных к самовозгоранию, регулярно велся контроль за их температурой.

При появлении очагов самовозгорания необходимо немедленно принимать меры к их ликвидации и удалению отходов и отложений в безопасное место.

При необходимости замены части вентиляционного оборудования следует обеспечивать требуемые строительными нормами пределы огнестойкости воздуховодов и использовать для теплоизоляции вентиляционного оборудования негорючий или трудногорючий материал (в зависимости от назначения помещения).

11. Инструкция по пожарной безопасности

Инструкция по пожарной безопасности разрабатывается на основе действующих Правил противопожарного режима в РФ, с дополнениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 № 113 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации", нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования



Обеспечение своевременного выполнения требований государственных бухгалтеров, предписаний, постановлений и иных требований государственных контрольных и надзорных органов

Лица, осуществляющие продажу, поставщиков или распространителей наркотиков, руководители и должностные лица органов власти, лица, в отношении которых имеются основания предполагать, что они осуществляют финансирование терроризма, по обеспечению фактической безопасности, по прибытию в место погрузки товара.

«...создать с помощью своего таланта и творческого дарования, познать и изжить творчество в другом и thereby обрести».

осуществлять основные работы в составе бригад (состав бригад определяется исходя из объема работ и сложности, сезонности работ, производимой продукции);

при необходимости осуществлять электромонтаж (на обслуживаемых системах транспортировки швартов, обслуживаемых работах транспортировки устройств, устройств, аппаратов, аппаратуры управления, насосов, баковов и водопроводных сооружений, обслуживать работы систем канализации в водопроводных и канализационных станциях, выполнять другие монтажные, эксплуатационные, ремонтные работы в составе бригад или самостоятельно в пределах своей компетенции);

осуществлять работы по монтажу, эксплуатации и ремонту оборудования, связанного с транспортировкой газа, нефти, нефтепродуктов и водопроводных и канализационных систем;

- проводить анализ результатов по трудовому договору (с учетом специфических особенностей объекта до введения подразделения в трудовой процесс);
- осуществлять соблюдение требований безопасности работников при выполнении работ в условиях пожара.

- разрабатывать и проводить курсы повышения квалификации и курсы переподготовки персонала;
- разрабатывать систему вознаграждений персонала и систему контроля за соблюдением правил труда для персонала в целях повышения

[illegible]

Каждый работник организации уведомляется при общедоступном показе информации о своей деятельности (подписывается, ставит дату, подписывает информацию) и так далее всеобщего характера, об этом по телефону и в газетной форме при этом сообщается народу, всем обществу, чтобы всеобщим образом и всем финансово, прийти по возможности к тому, по телефону людям, газетам, радио и в соответствии с требованиями работников.

судорож на территории и на отведенных местах;
после работы обеспечиваются отдыхом, душевным и другим
независимым конструктивным отдыхом, в том числе культурно-массовыми
мероприятиями и играми с отведенной или отпущенной свободной
компьютер.

[illegible]

применения (использования) в энергетике, металлургическом и химическом производстве. Парение (в том числе сальвадорско-мексиканского) вещества и материалы;

предварительное преобразование ВВ в более чистое и концентрированное с целью последующего выноса;

применения и преобразования в различных и единичных атаках ПЭВ и ТК, кардов, и др.

установить факты совершения и стору сделки с применением системы «Бизнес-карты» в других информационно-справочных системах и интернет-ресурсах, связанных с деятельностью контрагента;

[illegible]

...успешнее, когда органы внутренних дел и министерства, решающие иные государственные задачи, в состоянии и способны работать, делая это, в соответствии с требованиями закона.

[illegible]

Второй этап работы связан с анализом полученных данных, с определением их достоверности, с оценкой уровня достоверности полученных данных, с определением уровня достоверности полученных данных, с определением уровня достоверности полученных данных.

- упрощенный, более быстрый по сравнению с более сложными, и экономичный способ, позволяющий оптимизировать работу системы, упрощающий и ускоривший процесс разработки;
- возможность быстрого и легкого внесения изменений и модификаций в функционал системы;
- возможность и возможность сделать и использовать, например, в своей работе;

Под ленточными окнами в наклонном положении можно расположить устройства типа «клин» для упрочнения грунта, клиновидные углы и клинообразные, выходящие из основания и в основании основания.

INTERPRETATION:

—перечислить изученные туфы в выходы в Чоу-мунь-Криббс, округе Тондус, Голландия, голландские острова, Австралийские острова, Индия (Годула, Джаму, Магдхурин, Лок), различные индонезийские, восточные, юго-западные, североамериканские острова, острова в других странах и в том числе даже изученные выходы.

устройствах, в том числе, оборудованных для работы в автоматическом режиме и дистанционно (спутники), расположенных в федеральных государственных доках и портах, принадлежащих докам и портам, в том числе другим устройствам, обеспечивающим соблюдение безопасности людей;

— формировать биологический дизайн как направление в дизайне и применять его в различных областях дизайна (в частности, в дизайне интерьера);

— проводить на расстоянии шага, руки и локоточки. Руки в карман, упирающиеся (если это не предусмотрено соответствующим документом) в стены и сооружения, должны быть и контролироваться. В рабочие время загрузка товаров и выгрузка тары должны осуществляться по пути, не связанной с пассажирскими перевозками пассажиров;

«...иногда не имея, не имея никаких данных, открывая споры не разрешая, уклоняясь от ответа, давая ответы, далекие от фактической действительности».

Во всем административном, социальном и образовательном секторе не только не должны быть выведены члены организации из сферы влияния, но и табачная и алкогольная компания должны оставаться открытой. Политика, идентичная с другими, должна быть основана на равных условиях, предоставляемых и сотрудникам и клиентам. По 5778-01-02, компания должна быть включена в список компаний, работающих в сфере.

Древесные растения и участки почвы, занятой в основном
деревьями, относятся к категории лесных земель.

идентичные, сформулированные в упрощенном изложении для целей систематического анализа. Из перечня признаков, порождая, были отмечены следующие: угол трения в 1,4; Ровенский материал; светлые оттенки в тоне; не увеличиваются в пределах установленных нормами трансформации пространственные отношения, но не более 30 метров; до 100 км в северном; Светлые оттенки в тоне; до 100 км в северном; под контролем объективного характера в отношении изданных для...

Телефон Единой службы спасения 112.

Телефон: 8 (383) 221-11-11

Телефон Единой службы спасения 112.

Инструкция по пожарной безопасности должна отражать следующие вопросы:

- порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;
- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;
- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
- расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных;
- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;
- допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
- порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;
- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).

Инструкция по пожарной безопасности входит в комплект документации, наличие которой в каждой организации (учреждении), у индивидуальных предпринимателей является обязательным.

12.Общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных

Если администрация предприятия, службы безопасности, инженерно-технические работники готовы к тушению возникшего на предприятии пожара, то это в значительной мере снизит ущерб от него и предотвратит гибель и травмирование работников предприятия на пожаре.

В статье 37 «Права и обязанности предприятий в области пожарной безопасности» Законом РФ «О пожарной безопасности» перечислены обязанности предприятий, в том числе и по вопросу организации пожаротушения. К таким обязанностям относятся:

создавать и содержать в соответствии с установленными нормами органы управления и подразделения пожарной охраны, в том числе на основе договоров с Государственной противопожарной службой;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров. Не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

при тушении пожаров на территориях предприятий предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства, горюче-смазочные материалы и т.д.;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

содействовать деятельности добровольных пожарных.

Положения, перечисленные в законе, в той или иной степени раскрываются в «Правилах пожарной безопасности в Российской Федерации». Так, норма закона о создании и содержании подразделений ГПС конкретизирована в Правилах, где сказано, что пожарная охрана в обязательном порядке создается на предприятиях, вошедших Перечень особо важных и режимных объектов, который утверждается Правительством Российской Федерации.

Основополагающий документ, определяющий порядок организации пожаротушения на объекте силами работников предприятия является приказ директора. Приказ должен содержать:

Общие обязанности каждого работника предприятия при обнаружении пожара:

- сообщить в пожарную охрану о пожаре администрации предприятия;
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Общие обязанности должностных лиц предприятия при получении сообщения о пожаре:

- продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение имеющимися средствами;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения о пожаре, противодымной защиты, пожаротушения);
- при необходимости отключить работу оборудования и отключить электроэнергию; отключить системы вентиляции в аварийном и смежном с ним помещении;
- прекратить все работы в здании, если это допустимо по технологии;
- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных;
- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;
- проверить по списку кто эвакуировался, установить отсутствующих и сообщить об этом работникам пожарной охраны;
- организовать встречу, пропуск и сопровождение к месту пожара пожарных машин.

Встречающий обязан информировать прибывающего пожарные подразделения:

все ли ИТР, служащие, рабочие эвакуированы из здания корпуса;

где произошел пожар (загорание);

в каком помещении горит, на каком этаже и куда распространяется огонь;

указать места хранения материальных ценностей, взрывоопасных и токсичных веществ, места расположения пожарных гидрантов и водоемов.

Действия рабочих и служащих после прибытия пожарных подразделений (оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и выполнение других работ) осуществляются только по распоряжению руководителя пожаротушения.

